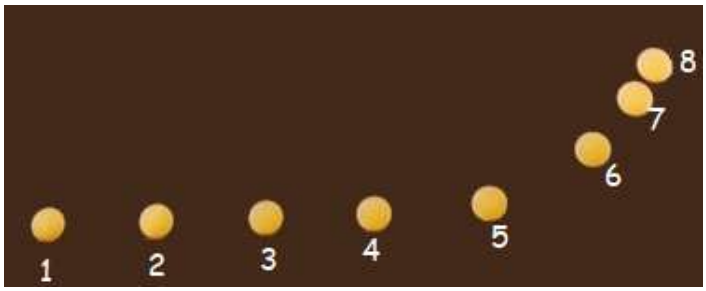
Exercice 4 : Exploiter une chronophotographie

Une bille a été photographiée huit fois à intervalles de temps consécutifs égaux et les images ont été superposées



1. Quel nom donne-t-on à cette technique d'étude du mouvement ? …*Une chronophotographie*

2. Qualifier le mouvement des 4 premières positions… : *Mouvement rectiligne et uniforme…*

3. *Il y a trois écart de 0,01 s entre les positions 1 et 4 soit un temps t = 0,03 s*

4. La distance entre 1 et 4 vaut *d = 4,5 cm*

5. Calculer la vitesse moyenne de ce mouvement entre les positions 1 et 4. Il se passe une durée de 0,01 s entre deux photos.

   $v = \frac{d}{t} = \frac{4,5}{0,03}$ *=150 cm/s*

Exercice 5 :

1. Calculer la vitesse d'un vélo qui parcourt 266 m en 1,5 minutes = *90 min*. Quelle est l'unité du résultat ? $v = \frac{d}{t} = \frac{266}{1,5}$ *=177,3 m/min*

   Puis faire le calcul de la vitesse en m/s. $v = \frac{d}{t} = \frac{266}{90}$ *=2,96 m/s*

2. Calculer la vitesse d'une voiture qui parcourt 28 km en 900 secondes = 0,25 h. Quelle est l'unité du résultat ? $v = \frac{d}{t} = \frac{28}{900}$ *=0,031 km/s*

3. Puis faire le calcul de la vitesse en km/h. $v = \frac{d}{t} = \frac{28}{0,25}$ *=112 km/h*

4. Calculer la vitesse d'un escargot qui parcourt 5 cm en 14 minutes. Quelle est l'unité du résultat ?
   $v = \frac{d}{t} = \frac{5}{14}$ *=0,36 cm/min*

5. Calculer la vitesse d'un avion qui parcourt 520 km en une demi-heure. Quelle est l'unité du résultat ? $v = \frac{d}{t} = \frac{520}{0,5}$ *= 1040 km/h*

6. Calculer la vitesse d'un TGV qui parcourt 300 km en 57 minutes = *0,95 h*. Quelle est l'unité du résultat ?
   $v = \frac{d}{t} = \frac{300}{57}$ *=5,26 km/min*

   Puis faire le calcul de la vitesse en km/h $v = \frac{d}{t} = \frac{300}{0,95}$ *= 315,8 km/h*